

MATHF307 Mathématiques discrètes
COURS 1-2: introduction, preuves,
etc

INFORMATIONS PRATIQUES

① Equipe pédagogique (N08, aile 0)

Prof : Samuel FIORINI



Moi : William Hautekiet (ajd, mercredi)

ASSISTANTS: Eileen ROBINSON



Thomas SAILLÉZ



Lucie KATZ



④ Cours basé sur :

"Mathematics for computer science" du MIT
(6-042, disponible sur OCW)

- VIDÉOS (1 → 17)

- LIVRE DE RÉFÉRENCE (Lehman, Leighton, Meyer, 2010
2018)

Liens disponibles sur l'**UV**

LECTURE 1. "INTRODUCTION AND PROOFS"

QU'EST-CE QU'UNE PREUVE?

① Méthode pour ETABLIR LA VERACITÉ de faits
(vieux français "acertener")

② Les "preuves" existent au-delà des mathématiques

- dans la société → en justice (juges)
- dans les sciences → objets (carte d'identité)
- expériences
- exemples, échantillonnage
- contre-exemple

Réligion
Conviction

"Trump le dit".

③ Une démonstration preuve mathématique établit la véracité d'une proposition par une chaîne de déductions logiques à partir d'une liste d'AXIOMES

TROIS TERMES IMPORTANTS :

- proposition ?
- déductions logiques
- axiomes

PROPOSITIONS MATHÉMATIQUES

Déf : Une proposition est une assertion (= "phrase mathématique") qui est soit VRAIE soit FAUSSE

Ex : $2 + 3 = 5$ Elle est vraie. | $3 < 2$.

Ex : $\forall n \in \mathbb{N} : n^2 + n + 41$ est un nombre premier

"pour tout"
(quantificateur) ensemble des naturels $P(n)$
 $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

Déf : Un prédicat est une proposition dont la vérité dépend d'une ou plusieurs variables

La proposition " $\forall n \in \mathbb{N} : \underbrace{n^2 + n + 41}_{P(n)} \text{ est premier}$ "
est-elle vraie?

Testons les premières valeurs de n :

<u>n</u>	<u>$n^2 + n + 41$</u>	<u>Premier ?</u>	
0	41	<u>OUI</u>	$P(0)$ est vrai
1	43	<u>OUI</u>	$P(1)$ est vrai
2	47	<u>OUI</u>	⋮
3	53	<u>OUI</u>	
⋮	⋮	<u>⋮</u>	
20	461	<u>OUI</u>	⋮
⋮	⋮	<u>⋮</u>	
39	1601	<u>OUI</u>	$P(39)$ vrai



$P(40)$ est FAUSSE :

$$40^2 + 40 + 1 = 1681 = 41^2$$

$\Phi(41)$ est FAUSSE:

$$41^2 + 41 + 41 \quad \text{premier ?}$$
$$= 41(41 + 1 + 1) = 41 \times 43.$$

Ex : $a^4 + b^4 + c^4 = d^4$ n'a pas de solutions
dans les entiers positifs ($\mathbb{N}_0 = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$)
 $\forall a, b, c, d \in \mathbb{N}_0 : a^4 + b^4 + c^4 \neq d^4$.
(1769)

- Conjecturée par Euler
- Non résolue pendant 2 siècles
- Réfutée par Noam Elkies (1988)

$$\begin{array}{lll} a = 95\,800 & b = 217\,519 & \text{donne une solution!} \\ c = 414\,560 & d = 422\,481 & \end{array}$$

Proposition corrigée :

$$\exists a, b, c, d \in \mathbb{N}_0 : a^4 + b^4 + c^4 = d^4$$

↑ "il existe"
(autre quantificateur) ↑ entiers positifs, $\mathbb{N}_0 = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Ex : $313(x^3 + y^3) = z^3$ n'a pas de solution dans $\mathbb{N}_0$

Egalement FAUSSE .. mais le plus petit contre-exemple requiert des nombres de 1000 chiffres !

Pq ça est-il important ?

Courbe elliptique : liens avec la factorisation des entiers en nombres premiers

→ utilisé dans RSA.



Pour établir une proposition de la forme
" $\forall x : P(x)$ " IL N'EST PAS SUFFISANT de vérifier
si $P(x)$ est vraie pour les premières
valeurs de x !!!



Ex: Toute carte peut être colorée en au plus 4 couleurs sans que deux pays adjacents aient la même couleur

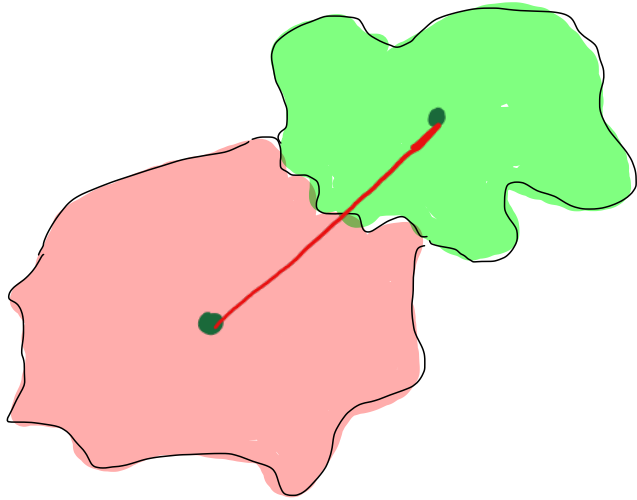


Longue histoire :
 "preuve par devin" (convaincant!)
 Guthrie (1853)
 Kempe (1879)
 Heawood (1890)
 ...
 1977 (Appel et Haken)
 } PREUVES INCOMPLÈTES

Thm : (Appel et Haken 1977)

[Toute carte peut être colorée en au plus
couleurs sans que deux pays adjacents
aient la même couleur

Preuve en partie basée sur une étude de cas
par ordinateur (≈ 1000 cas)



Deux pays sont adjacents.
si leur frontière commune
est de longueur > 0

CONJECTURE DE GOLDBACH (1742)

Ex : Tout entier pair positif ⁰sau^v 2 est la somme de deux premiers $\forall n \in \mathbb{N}_0, n \text{ pair diff de } 2$
 $P(n)$.

Par exemple,

$$24 = 11 + 13$$

~~$$20 = 3 + 17$$~~

$$30 = 11 + 19 = 13 + 17$$

(Boston Globe)

$P(n)$: "n est la somme de deux nombre premiers".

$$20 = \underline{7 + 13}$$

VRAIE ou FAUSSE ?

On ne sait pas.

Autres exemples de conjectures célèbres :

- Hypothèse de Riemann (1859) $\xrightarrow{\text{Prop. qu'on croit vraie mais est encore sans preuve}}$
 - Conjecture de Poincaré $\rightarrow$ Théorème (Perelman, 2003)
- Toute surface en 3D qui
\$1000 000 n'a pas de trous, $\sim$ sphères
orientable, ...

* $P = NP$

* Stab. des solutions de Navier-Stokes.

$\rightarrow$ résolu par une IA il y a deux semaines.

Copilot : "étudier et apprendre"

Ex: $\forall n \in \mathbb{Z} : \overbrace{n \geq 2}^{P(n)} \Rightarrow n^2 \geq 4$ "si ..., alors ..."

↑
entiers

↑ "IMPLIQUE"

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

Def: Une implication $\overset{\text{antécédent}}{p} \Rightarrow \overset{\text{conséquent}}{q}$ est Vraie si p est F ou si q est V (et fausse dans le cas restant)

Table de vérité:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

"If pigs could fly, I would be king" (VRAI)

"Faux implique tout".

Ex: $\forall n \in \mathbb{Z} : n \geq 2 \iff n^2 \geq 4$

↑ "si et seulement si"
ssi

Vraie ou Fausse?

$(-2)^2 \geq 4$ mais $-2 \geq 2$
est vrai est faux
(contre-exemple)

Déf: Une double implication ou équivalence
 $p \iff q$ est Vraie si p et q sont V
ou si p et q sont F

Table de Vérité:

p	q	$p \iff q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Q : Tout énoncé est-il une proposition ? **Non.**

Bonjour !

Quel est votre nom ?

Ex :

n est pair.

Il y a des **règles** pour écrire des propositions
(voir livre de référence)

Connecteurs logiques : $p \Rightarrow q$, $p \Leftrightarrow q$

p et q $(p \wedge q)$

p ou q $(p \vee q)$ ou inclusifs

non p $(\neg p)$

AXIOMES

DEF: Un axiome est une proposition qui est VRAIE par supposition.

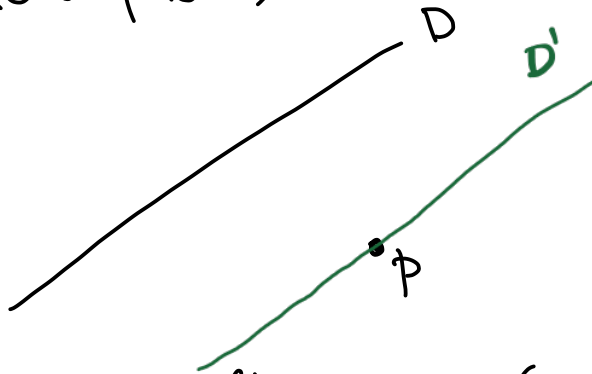
Éthymologie : vient du grec ancien "ἀξιώμα" ("axioma"), qui signifie "juger convenable, croire juste"

En math, tout est basé sur des axiomes!!

Ex: Si $a = b$ et $b = c$, alors $a = c$

Certain axiomes peuvent se révéler FAUX dans un contexte différent.

Ex: L'axiome des parallèles en géométrie euclidienne (ou plan)



Etant donné une droite D et un point $P \notin D$, il existe une unique droite D' parallèle à D .

En géométrie sphérique : il n'existe pas de droite D' par P et parallèle à D

En géométrie hyperbolique : une infinité de droites parallèles à D qui passent par P .

Les axiomes devraient être :

- ① consistants (= cohérents) "sound"
- ② complets "complete"

DEF : Un ensemble d'axiome est consistants.
s'il n'existe pas de proposition qui peut
être démontrée VRAIE et démontrée FAUSSE

DEF : complets si toute proposition
peut être démontrée VRAIE ou démontrée
FAUSSE

Mais est-ce que ça existe ?

Question étudiée par les logiciens, dont
Russel et Whitehead.

Kurt Gödel (~ 1930) : "ça n'existe pas !"

Tout système d'axiomes consistant n'est pas complet
 $\rightarrow$ il y a des prop. $\underset{p}{\wedge}$ vraies mais qu'on ne pourra
pas démontrer.

$\rightarrow$ non(p) est une prop. fautive sans démo.

LECTURE 2. "INDUCTION"

William

3 aspects-clé d'une preuve :

- propositions
- axiomes
- déductions logiques

hypothèses / axiomes $\Rightarrow \dots \Rightarrow$ résultat

Différents types de preuves :

- preuves directes
- preuves **indirectes**
 - ◊ par l'absurde
 - ◊ par induction

"raisonnable".

~~"il est clair que ..."~~

PREUVE PAR L'ABSURDE

Pour démontrer qu'une proposition p est VRAIE, on suppose qu'elle est FAUSSE (c-a-d $\neg p$ est VRAIE) et à partir de cette hypothèse, on obtient une assertion FAUSSE (appelée "contradiction")

Si $\neg p \Rightarrow F$ est VRAIE alors p est VRAIE.

↪ est vraie si $\neg p$ est faux, c'est-à-dire
ou ~~F est V~~ p est vrai.

Ex : Thm : $\sqrt{2}$ est irrationnel $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Dém : On suppose par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, c'est-à-dire

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad \text{où } p, q \in \mathbb{N}_0 \text{ sont premiers entre eux.}$$

Alors $2 = \frac{p^2}{q^2}$, donc $2q^2 = p^2$, donc p^2 est pair.

Par conséquent p est pair aussi, écrivons $p = 2k$ où $k \in \mathbb{N}_0$. Il vient que $2q^2 = (2k)^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$.

Donc q est pair aussi. Contradiction avec le fait que p et q sont premiers entre eux. Conclusion : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. □

[cf. Pythagoriciens]



FAUSSE PREUVE

- Preuve "par Powerpoint" (voir vidéo) 90 > 92.

- $1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = (\sqrt{-1})^2 = -1.$

~~$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$~~

Racines de 2: $\sqrt{2}$
 $-\sqrt{2}$
pour nombres complexes.

"La" racine de -1 n'existe pas.

Qu'est $\sqrt{-1}$??

PREUVES PAR INDUCTION (Récurrence)

- TRÈS IMPORTANT dans vos cursus
- FACILE (une fois qu'on a la pratique...)

Axiome d'induction: Soit $P(n)$ un prédicat avec $n \in \mathbb{N}$. Si $P(0)$ est VRAIE et si $\forall n \in \mathbb{N} : (P(n) \Rightarrow P(n+1))$ est VRAIE, alors

$\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$ est VRAIE.

"Dominos" :



Thm : $\forall n \in \mathbb{N} : \underbrace{1 + 2 + 3 + \dots + n}_{\text{progression "claire"}}$ nombres Δ .

$$= \sum_{i=1}^n i$$

termes.



Cas
"frontière".

$$n=1 : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{i=1}^1 i = \underline{1}$$

$$n=0 : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{i=1}^0 i = \underline{0}$$

Ex : $n=4 : 1 + 2 + 3 + 4 = 10 = \frac{4 \cdot (4+1)}{2}$

Prédicat.

Thm: $\forall n \in \mathbb{N} : \boxed{\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}}$ $P(n+1): \sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

Dém: Par induction,
soit $P(n)$ le prédicat $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

② Cas de base: ($n=0$)
 $P(0)$ est VRAIE car $\sum_{i=1}^0 i = 0 = \frac{0(0+1)}{2}$

Cas inductif:

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, démontrer que $P(n) \Rightarrow P(n+1)$
est VRAIE.

Si $P(n)$ faux: rien à démontrer.

③ Supposons (hypothèse d'induction) que
 $P(n)$ est VRAIE, c'est-à-dire: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

on montre que $1 + 2 + 3 + \dots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

④
$$\underbrace{1 + 2 + \dots + n + (n+1)}_{\substack{\sum_{i=1}^n i \\ \text{"}}} = \frac{n(n+1)}{2} + n+1 \quad [\text{par hyp. d'induction}]$$
$$= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2}$$
$$= \frac{(n+2)(n+1)}{2}$$
$$\frac{n(n+1)}{2}$$
$$\frac{(n+2)(n+1)}{2}$$
$$\square$$

REM : L'induction est une technique puissante, mais elle a aussi ses limites...

Thm : $\forall n \in \mathbb{N} : 3 \mid n^3 - n$

"3 divise $n^3 - n$ "

De'm : Par induction.

Soit $P(n) : 3 \mid n^3 - n$

Cas de base : ($n=0$) 3 est un diviseur de 0 : $0 = 3 \cdot 0$

Cas inductif : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, démontrer que ✓

$P(n) \Rightarrow P(n+1)$ est VRAIE.

Supposons que $P(n)$ est VRAIE, et démontrons
que $P(n+1)$ est VRAIE : $\rightarrow$ c'est-à-dire : $n^3 - n = 3m$

On a

pour un certain $m \in \mathbb{N}$.

$$(n+1)^3 - (n+1) = n^3 + 3n^2 + 3n + \cancel{1} - n - \cancel{1}.$$

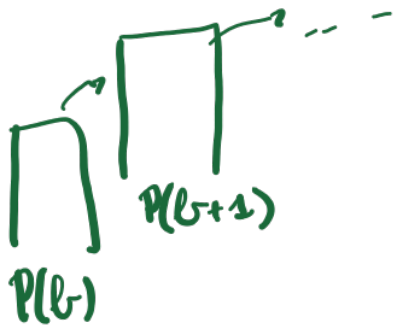
$$= n^3 - n + 3n^2 + 3n = 3(m + n^2 + n).$$

Donc 3 est un diviseur de $(n+1)^3 - (n+1)$. Alors $P(n)$ est vrai.

□

Bien sûr, on peut changer le cas de base !

si $P(b)$ est vraie et $\forall n \geq b : P(n) \Rightarrow P(n+1)$ est VRAIE
alors $\forall n \geq b : P(n)$ est VRAIE.



Ex. : $\forall n \geq 4 : 2^n \leq n!$

(cas de base)

Le groupe alterné A_5 est simple
pour $n \geq 5$.

$\prod$
 $P(b)$

(NON-) THM : Tous les chats sont de la même couleur

(NON-) DEM : Par induction

$P(n)$: Pour tout ensemble de n chats, les chats ont la même couleur.

Cas de base : $P(1)$ est VRAIE

Cas inductif : Supposons que $P(n)$ est VRAIE et montrons que $P(n+1)$ est VRAIE.

Considérons un ensemble de $n+1$ chats :

$\{c_1, c_2, c_3, \dots, c_n, c_{n+1}\}$. Par l'hypothèse d'induction, les n premiers ont la même couleur, et les n derniers ont la même couleur.

$\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ ont la même couleur

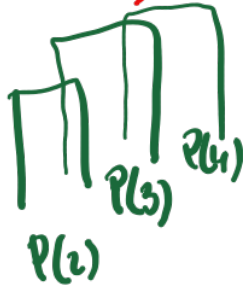
$\{c_2, c_3, \dots, c_{n+1}\}$ ont la même couleur

$\Rightarrow$ ils ont tous la même couleur

□

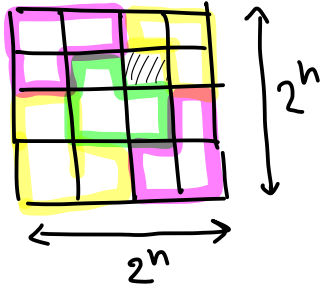


$P(1) \neq P(2)$



L'étape inductive
fonctionne pour $n \geq 2$
mais pas pour $n=1$.

loko8



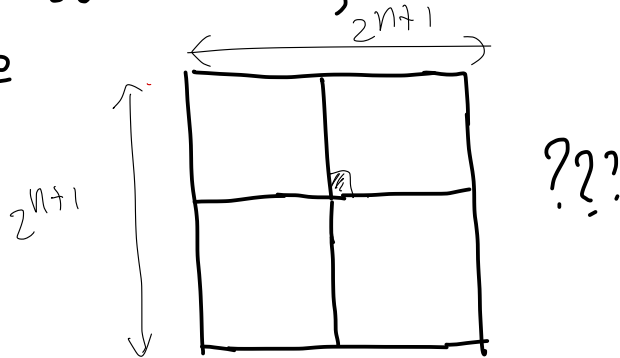
Thm: $\forall n \geq 1, \exists$ un pavage d'un carré de taille $2^n \times 2^n$ par des , laissant exactement un carré 1×1 non couvert dans le centre.

Déf: Cas de base: $n=1$



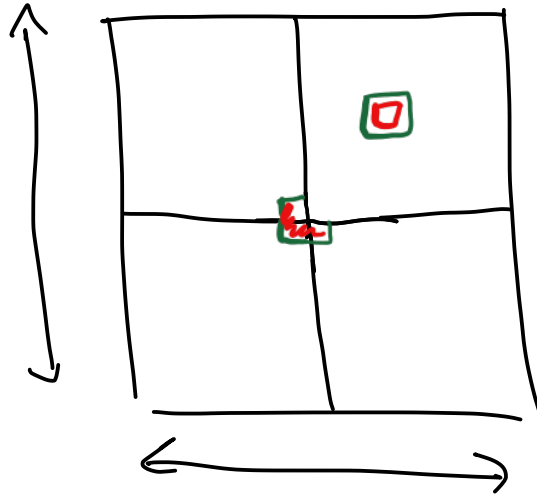
Cas inductif: Soit $n \geq 1$ un entier quelconque.

Supposons que $P(n)$ est VRAIE, et démontrons que $P(n+1)$ est vraie



CHANGER L'HYPOTHÈSE D'INDUCTION :

$P(n)$ = on peut paver tout rectangle $2^n \times 2^n$ avec des $\square$ de telle manière à laisser un trou $\square$ n'importe où.



Rendre l'hypothèse
d'induction plus
forte.

→ preuve plus
faute.

NIER UNE PROPOSITION

p une proposition

$\neg p$ "non p " est la négation de p

FORME DE P	FORME DE $\neg P$
$\forall x : P(x)$	$\exists x : \neg P(x).$
$\exists x : P(x)$	$\forall x : \neg P(x)$
$q_1 \wedge q_2$	$\neg q_1 \vee \neg q_2$
$q_1 \vee q_2$	$\neg q_1 \wedge \neg q_2.$

LECTURE 3. "STRONG INDUCTION"

Les "bonnes" preuves sont

- correctes
- complètes
- claires
- brèves
- élégantes $\rightarrow$ beauté
- bien structurées
 $\hookrightarrow$ lemmes, ...
- bien ordonnées

- "GOOD PROOFS ARE LIKE GOOD CODE"

$A = B$
 $\uparrow$
 $\vdots$
 $\uparrow$
 $0 = 0$
 $\underbrace{\hspace{10em}}$
à éviter.

TOP 10 DES "MAUVAISES" PREUVES

⑩ Preuve du cuisinier suédois

⑨ Preuve par l'exemple *pour un énoncé général.*

⑧ Preuve en agitant les mains

⑦ Preuve par notation obscure $Hdg^k(X) = H^{2k}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{k,k}(X).$

⑥ Preuve par épuisement

⑤ Preuve par omission *On laisse comme exercice.*

④ Preuve par dessin

③ Preuve de la personne SUPER ASSERTIVE

② Preuve se basant sur l'intuition *"C'est même clair pour les enfants."*

① Preuve par autorité éminente

- Le 8-puzzle (Taquin 3x3)

A	B	C
E	D	F
G	H	



A	B	C
D	E	F
G	H	

Thm : Le 8-puzzle est insoluble : il n'existe pas de séquence de mouvements légaux transformant

A	B	C
D	E	F
H	G	

en

A	B	C
D	E	F
G	H	

→ aucune inversion

(H,G) est une inversion

DÉM : VOIR LIVRE DE RÉFÉRENCE Δ (Version 2.10 section 3.3.4)

2 types de mouvement :

horizontal :

A	B	C
D		F
E	G	H



A	B	C
	D	F
E	G	H

L'ordre relatif des lettres ne change pas

verticaux :

A	B	C
D		F
E	G	H



A		C
D	B	F
E	G	H

Info: TP1
demain

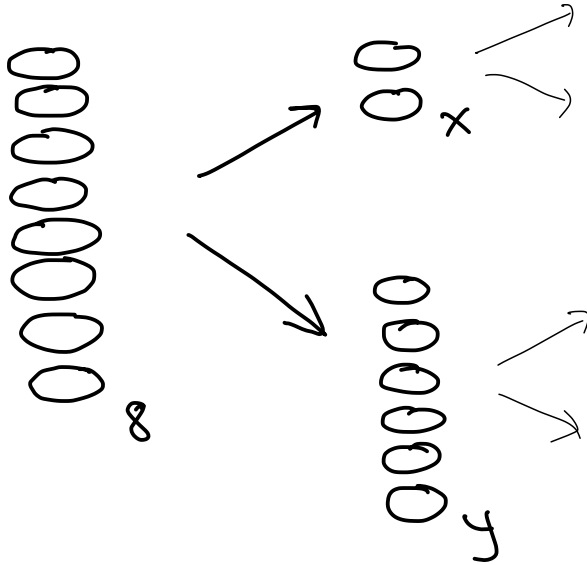
MA(6h): vendred

Préparer Exo 1

invariant = parité du # d'INVERSIONS de séance 1.

DEF: Une inversion dans le 8-puzzle est une paire de lettres dont l'ordre relatif dans la config. n'est pas l'ordre alphabétique.

- Le jeu des n jetons



$$x + y = 8$$

$$\text{valeur du coup} = x \cdot y$$

VOUS:

$$<$$

moi :

 $\angle$

SCORE :

THM : Pour tout n , le score final d'une partie
du jeu des n jetons est indépendant
des coups

INDUCTION FORTE

Soit $P(n)$ un prédicat.

Si $P(0)$ est VRAIE et si

$\forall n \in \mathbb{N} : P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(n) \Rightarrow P(n+1)$

est VRAIE, alors $\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$ est VRAIE

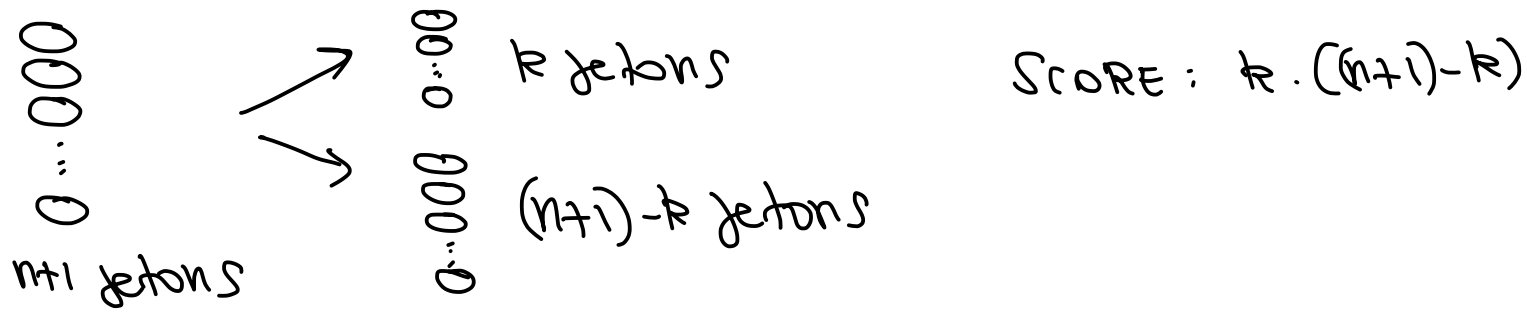
Dém : Par induction forte, prouvons que :

$\forall n \in \mathbb{N}$: le score final de toute partie du jeu
des n jetons est $S(n) = \frac{(n-1) \cdot n}{2}$

CAS DE BASE : $n=1$

$P(1)$ est VRAIE car avec 1 seul jeton, le jeu est fini
avant de commencer, et donc le score est —

CAS INDUCTIF : Supposons que $P(0), P(1), \dots, P(n)$
sont VRAIES et montrons que $P(n+1)$ est VRAIE.



Soit $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ le nombre de jetons dans la première pile après le premier coup.

Par l'hypothèse d'induction, le score final est

$$k \cdot [(n+1)-k] + S(k) + S((n+1)-k)$$

=

=